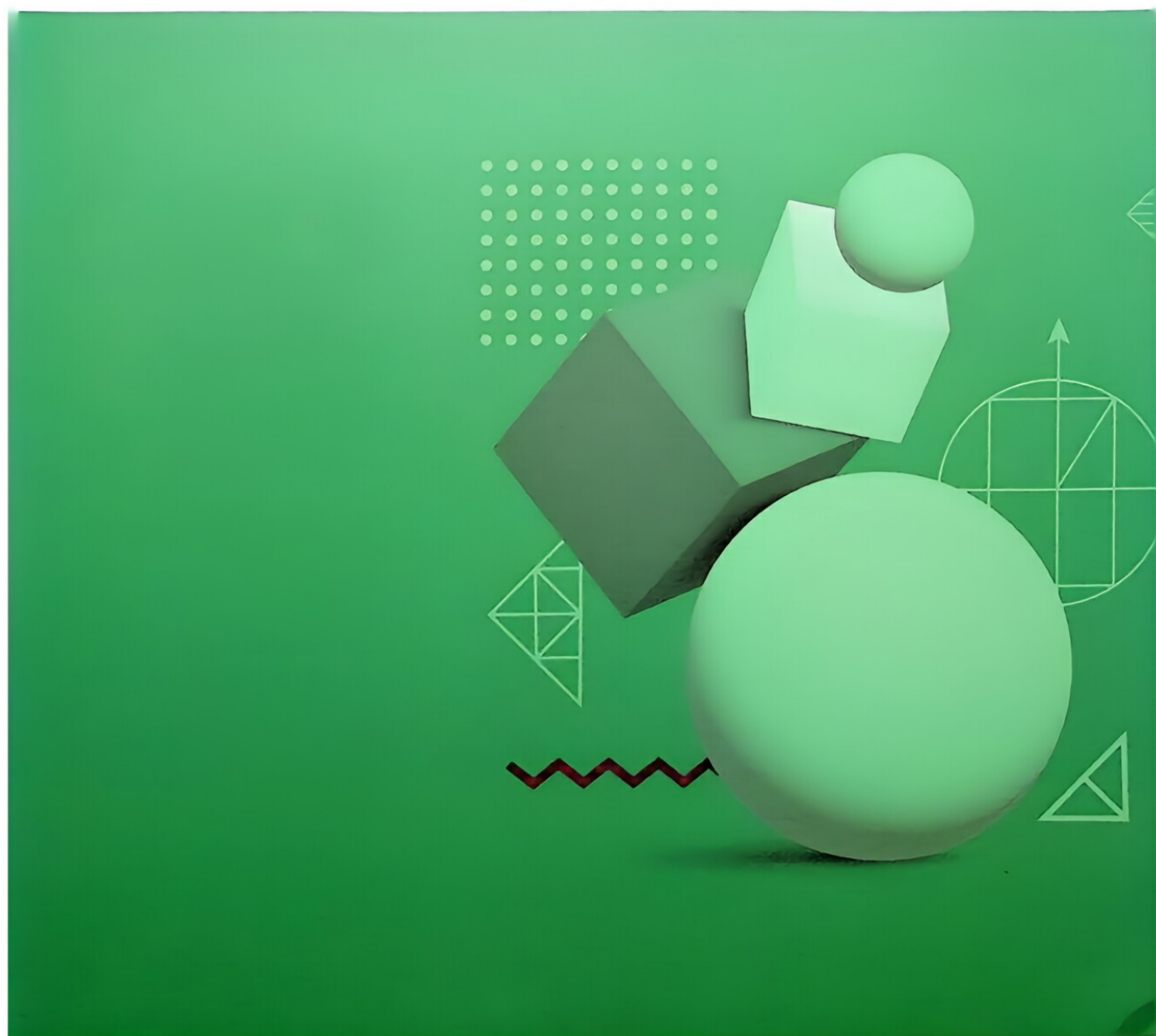




考研数学线性代数

上岸宝典



目 录

第一部分 研究生考试备考攻略	1
一、硕士研究生种类	1
二、学习方式	1
三、考试方式	2
四、专项计划	2
五、录取类别	2
六、报名条件	2
七、考试报名	4
八、“统考”初试的考试内容	5
九、考研数学复习时间规划表	8
第二部分 线性代数知识盘点	10
一、符号说明	10
二、易错总结	11
三、公式总结	15
第三部分 线性代数核心计算	19
习题训练	19
一、行列式	19
二、矩阵	21
三、线性方程组	23
四、特征值与特征向量	24
答案解析	26
一、行列式	26
二、矩阵	29
三、线性方程组	37
四、特征值与特征向量	40

第一部分 研究生考试备考攻略

全国硕士研究生招生考试是一项为选拔硕士研究生而组织的考试,所录取学历类型为普通高等教育。考生要做到全面备考,就必须充分了解硕士研究生的种类、学习方式、考试方式等内容。

一、硕士研究生种类

按照培养目标和培养方式,硕士研究生可分为学术型硕士和专业型硕士。两者的区别见下表。

	学术型硕士	专业型硕士
培养目标	学术研究型人才	具备理论基础,并能适应特定行业或实际工作需要的应用型人才;学生毕业后主要从事与所学专业紧密相关的工作,而非从事学术研究
培养方式	以学术研究为导向,课程设置侧重于加强基础理论的学习,重点培养学生从事科学研究创新工作的能力和素质	学术性与职业性紧密结合,课程设置以实际应用为导向,以职业需求为目标,以提高综合素养、应用知识的能力为核心
入学难度	较大	相对较小
学费标准	一般为 8000 元/年	大于 8000 元/年
学制	一般为 3 年	2—3 年
导师制度	单导师制	双导师制
学位论文	强调理论与学术创新,形式一般为学术性论文	强化应用导向,鼓励采用调研报告、规划设计、产品开发、案例分析、项目管理、文学艺术作品等多种形式
读博方式	可以通过自己的导师直接读博,不用参加全国统考	一般不能硕博连读或直接读博

二、学习方式

1. 全日制

研究生在高等学校或科研机构进行脱产学习;上课时间一般为周一至周五,节假日正常放假。

2. 非全日制

研究生在学习期间仍然在工作岗位承担一定的工作任务,须按要求完成学校规定的学习任务,并参加考试取得相应的学分;上课时间基本为周末、节假日。

三、考试方式

1. 全国统一考试(含联合考试)

简称“统考”,考试的部分或全部考试科目由教育部教育考试院负责统一命题,其他考试科目由招生单位自行命题。

2. 单独考试

由具有单独考试资格的招生单位组织,考生须符合特定报名条件,招生单位单独命题或选用全国统一命制试题。

3. 推荐免试

推荐,是指普通高等学校按规定对本校优秀应届本科毕业生进行遴选,确认其免初试资格并向招生单位推荐;免试,是指普通高等学校应届本科毕业生不必经过全国硕士研究生入学统一考试的初试,而是直接进入复试。

四、专项计划

专项计划包括强军计划、援藏计划、少数民族骨干计划、退役大学生计划,需要注意四点。

1. 报考强军计划的考生需要与接收(报考)单位联系获取校验码。

2. 报考援藏计划的考生需要与西藏自治区教育考试院联系获取校验码。

3. 报考少数民族骨干计划的考生需要与所选报考点所在省级管理部门联系,并在提供省级管理部门要求的相关材料后获取校验码。

4. 报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生在报名时应选择填报退役大学生计划,并填报本人入伍前所在高校信息、批准入伍及退出现役信息,不需要获取校验码。

五、录取类别

硕士研究生录取类别分为定向就业和非定向就业两种。

1. 定向就业

定向就业硕士研究生是指由国家按照计划招收,在录取前通过合同明确其毕业后工作单位的研究生。定向就业硕士研究生须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业合同。定向就业硕士研究生毕业后回定向单位就业。

2. 非定向就业

非定向就业硕士研究生毕业时采取毕业研究生与用人单位“双向选择”的方式,招生单位及所在地省级毕业生就业主管部门负责办理相关手续。

六、报名条件

1. 全国统一考试

报名参加“统考”的人员,须符合下列条件:

(1)中华人民共和国公民。

(2)拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。

(3)身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。

(4)考生学业水平必须符合下列条件之一:

①国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生在录取当年入学前(具体期限由招生单位规定)必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。

②具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。

③获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(毕业后到录取当年入学前)或2年以上的人员,以及国家承认学历的本科结业生,符合招生单位根据本单位的培养目标对考生提出的具体学业要求的,按本科毕业同等学力身份报考。

④已获硕士、博士学位的人员。

注意:在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。

2. 单独考试

报名参加单独考试的人员,须符合下列条件:

(1)符合“统考”报名条件中(1)一(3)项的要求。

(2)大学本科毕业后连续工作4年以上,业务优秀,已经发表过研究论文(技术报告)或者已经成为业务骨干,经考生所在单位同意和两名具有高级专业技术职称的专家推荐,回原单位定向就业的在职人员;或获硕士、博士研究生学历或学位后工作2年以上,业务优秀,经考生所在单位同意和两名具有高级专业技术职称的专家推荐,回原单位定向就业的在职人员。

注意:招生单位不得按单位、行业、地域等限定单独考试生源范围,也不得设置其他歧视性报考条件。

3. 推荐免试

报名参加推荐免试的人员,须符合下列条件(可到学校官网查看更多消息):

(1)纳入国家普通本科招生计划录取的应届毕业生(不含专升本、第二学士学位、独立学院学生)。

(2)具有高尚的爱国主义情操和集体主义精神,社会主义信念坚定,社会责任感强,遵纪守法,积极向上,身心健康。

(3)勤奋学习,刻苦钻研,成绩优秀;学术研究兴趣浓厚,有较强的创新意识、创新能力和专业能力倾向。

(4)诚实守信,学风端正,无任何考试作弊和剽窃他人学术成果记录。

(5)品行表现优良,无任何违法违纪受处分记录。

(6)对有特殊学术专长或具有突出培养潜质者,经三名以上本校本专业教授联名推荐,经

学校推免生遴选工作领导小组严格审查,可不受综合排名限制,但学生有关说明材料和教授推荐信要进行公示。

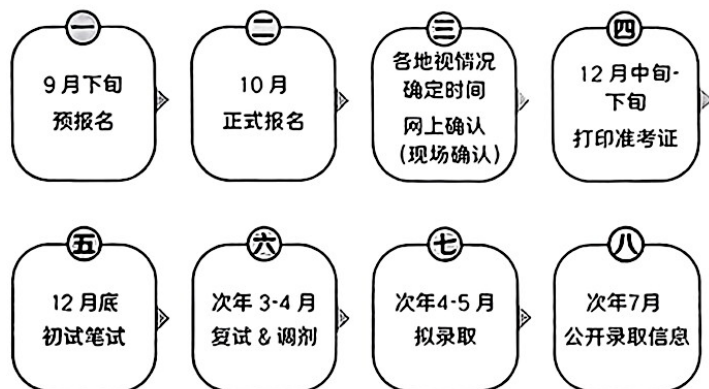
(7)在制定综合评价体系时,可对文艺、体育及社会工作特长等因素予以适当考虑。但具备这些特长者必须参加综合排名,不得单列。

七、考试报名

一般在每年9月中旬,教育部考试中心会发布全国硕士研究生招生考试大纲,相比之下,数学大纲的变化一般比较小,在新大纲没有发布之前,考生可按照上一年的数学考试大纲进行复习。到9月下旬,就开始进行考研预报名了,预报名只针对应届生。正式报名时间在10月份,正式考试时间一般在12月底(具体时间以教育部考试中心发布为准,请考生留意相关通知)。报名网站为:中国研究生招生信息网(<https://yz.chsi.com.cn/>)。

特别提醒:开始报名后的前2天由于访问人数众多,网站容易卡顿,建议推迟2天再开始网报。网上报名看起来简单,可实际操作起来却有不少专业性的疑问。每一项信息该如何填写,保证填写正确无误是最关键的。比如考生类别、考试方式、户口、档案所在地等这些重要信息的填写,建议大家在填写前上网搜索一下相关内容,咨询一下师兄师姐或者考研机构的相关老师,落实清楚再填写。网报之后会有一个确认环节,近些年从现场确认陆续改为网上确认,大多数省市是在10月底到11月初,考生应当及时查看报考点发布在网上的确认公告和所需材料,一般包括证件照、身份证照片、手持身份证照片等资料,准备好后尽早上传,等待审核。

统考流程



(注:以上日程仅供考生参考,如有变动,以教育部公布的文件为准。)

八、“统考”初试的考试内容

1. 专业与考试科目

“统考”初试一般设置四个单元考试科目,即思想政治理论、外国语、业务课一和业务课二,满分分别为100分、100分、150分、150分。

教育学、历史学、医学门类初试设置三个单元考试科目,即思想政治理论、外国语、专业基础综合,满分分别为100分、100分、300分。

体育、应用心理、文物与博物馆、药学、中药学、临床医学、口腔医学、中医、公共卫生、护理等专业学位硕士初试设置三个单元考试科目,即思想政治理论、外国语、专业基础综合,满分分别为100分、100分、300分。

会计、图书情报、工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理和审计等专业学位硕士初试设置两个单元考试科目,即外国语、管理类联考综合能力,满分分别为100分、200分。

金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估等专业学位硕士初试的业务课一为经济类综合能力考试科目,满分为150分。

2. 公共课考试科目的试卷结构

公共课考试科目包含英语、政治和数学,其中英语又分为英语(一)和英语(二)两类,数学分为数学(一)、数学(二)和数学(三)三类。不同专业的考生需要考的类别不同。具体考哪一类,考生可查询所报考院校研究生院官网上公布的信息。以下是公共课考试科目的试卷结构和题型结构。

(1) 英语

英语(一)试卷结构

部分	节	为考生提供的信息	考查要点	题型	题目数量	计分
I 英语知识运用		1 篇文章 (约 280 词)	综合运用语言知识	完形填空 多项选择 (四选一)	20	10
II 阅读理解	A	4 篇文章 (共 1600—1700 词)	概括主旨要义、理解具体信息、作出判断、推理和引申等	多项选择 (四选一)	20	40
	B	1 篇文章 (500—600 词)	理解文章结构、上下文逻辑关系以及概括、比较等	选择搭配	5	10
	C	1 篇文章(约 400 词),其中 5 个画线部分(共约 150 词)	理解语篇中概念或结构较复杂的语句并将其译成汉语	英译汉	5	10

续表

部分	节	为考生提供的信息	考查要点	题型	题目数量	计分
Ⅲ 写作	A	规定情景	写书信、通知、告示、纪要等	应用文写作 (约 100 词)	1	10
	B	文字、图画、图表等	写描述性、叙述性、说明性、论述性文章	短文写作 (160—200 词)	1	20
总计					52	100

英语(二)试卷结构

部分	节	为考生提供的信息	考查要点	题型	题目数量	计分
I 英语知识运用		1 篇文章 (约 350 词)	综合运用语言知识	完形填空 多项选择 (四选一)	20	10
II 阅读理解	A	4 篇文章 (共 1500—1600 词)	概括主旨要义、理解具体信息、作出判断、推理和引申等	多项选择 (四选一)	20	40
	B	1 篇文章 (450—550 词)	判断、概括、比较等	选择搭配	5	10
III 翻译		约 150 词的 英语文字	理解英语书面材料并将其译成汉语	英译汉	1	15
IV 写作	A	规定情景	写书信、通知、告示、纪要等	应用文写作 (约 100 词)	1	10
	B	文字、图画、图表等	写描述性、叙述性、说明性、论述性文章	短文写作 (约 150 词)	1	15
总计					48	100

(2) 政治

试卷内容结构

考查内容	占比
马克思主义基本原理	约 22%
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	约 13%
习近平新时代中国特色社会主义思想概论	约 22%

续表

考查内容	占比
中国近现代史纲要	约 15%
思想道德与法治	约 15%
当代世界经济与政治	约 13%

试卷题型结构

题型	分值
单项选择题	16 分(16 小题,每小题 1 分)
多项选择题	34 分(17 小题,每小题 2 分)
材料分析题	50 分
总计	100 分

(3)数学

试卷内容结构

分值比例 考试内容	数学(一)	数学(二)	数学(三)
高等数学(或微积分)	约 60%	约 80%	约 60%
线性代数	约 20%	约 20%	约 20%
概率论与数理统计	约 20%	—	约 20%

各卷种试卷题型结构

题型	分值
选择题	50 分(10 小题,每小题 5 分)
填空题	30 分(6 小题,每小题 5 分)
解答题(包括证明题)	70 分(6 小题)
总计	150 分

九、考研数学复习时间规划表

复习时间规划表

时间段	复习规划
准备阶段(2周左右)	学习目标:了解考试常识 1. 明确所报专业考数一、数二还是数三。 2. 按照前一年的数学考试大纲学习,了解考查内容和重点。
基础阶段(5个月左右)	学习目标:全方位复习所有知识点 阶段重点:按照章节顺序学习考研数学所要求的全部知识,对定理、公式等理解透彻 复习建议: 1. 按照《考研数学高等数学辅导讲义·零基础篇》《考研数学线性代数辅导讲义·零基础篇》梳理每个章节知识点,做每章重要考点及题型。 2. 系统学习《考研数学高等数学辅导讲义》《考研数学线性代数辅导讲义》和《考研数学概率论与数理统计辅导讲义》,做每章重点题型和《考研数学接力题典 1800》基础练习。 3. 温故知新,将不会和做错的题进行整理,随时翻看并学习。
强化阶段(2个月左右)	学习目标:熟悉考研题,分清重难点 阶段重点:大量做题,归纳常见题型,总结解题思路和方法 复习建议: 1. 学习时间集中在一起,保证每日至少有3个小时复习数学。 2. 对3本辅导讲义上基础阶段已经掌握的知识快速过,重点学习基础阶段掌握不好的知识和重难点。 3. 做《考研数学接力题典 1800》提高篇,归纳常考题型,可将重难点和错题做成笔记。 4. 遇到似懂非懂的题目要认真对待,切忌直接看答案。
提升阶段(2个月左右)	学习目标:练习整套考研试题,巩固知识点,提高准确性与速度 阶段重点:研究近20年的考研真题 复习建议: 1. 新考试大纲已发布,对其要求的知识点做梳理,熟记公式和定理。 2. 做《考研数学历年真题全解析》中近20年的考研真题,按照3个小时的标准完成一套,注意做题速度。做完一套真题后对错题进行整理,不会的知识点重新学习,查漏补缺。 3. 找准重难点和自己薄弱的题型,对薄弱题型做专项模拟题复习,可配套使用《考研数学核心题型》,效率更高。 4. 做《考研数学考前冲8套卷》,限时模考,并对错题进行整理。

续表

时间段	复习规划
冲刺阶段(1个月左右)	学习目标:进行较高强度的冲刺题训练,进入考试状态 阶段重点:练习答题规范,掌握时间分配,感受考试氛围 复习建议: 1. 对基本概念、公式、定理进行快速复习。 2. 做《考研数学决胜考场3套卷》,按照3个小时的要求,进行模拟实战演练,注意答题规范与时间分配。 3. 特别强调:考试题量较大,时间紧张,一定要合理分配答题时间。
考前1周	学习目标:强化记忆,保持状态,积极备考 阶段重点:多看平时整理的笔记和错题集,查漏补缺,对易错点进行复习 复习建议: 1. 不要埋头做题,多看自己整理的错题集,复习错题笔记。 2. 做几套模拟题,保持手感,调整心态,以良好状态进入考场。 3. 回归教材和笔记,重新熟悉基本概念、公式、定理。

(上表仅供参考,考生可根据自身情况调整)

第二部分 线性代数知识盘点

一、符号说明

$D = a_{ij} = \det(a_{ij})$	以 a_{ij} 为 i 行 j 列元素的 n 阶行列式的简记
M_{ij}	行列式元素 a_{ij} 的余子式
A_{ij}	行列式元素 a_{ij} 的代数余子式
$A = (a_{ij})_{m \times n}$	以 a_{ij} 为 i 行 j 列元素的 $m \times n$ 矩阵的简记
E_n	n 阶单位矩阵
O	零矩阵
$\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$	以 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为对角元素的对角矩阵
$ A $	方阵 A 的行列式
A^*	方阵 A 的伴随矩阵
A^T	矩阵 A 的转置矩阵
A^{-1}	方阵 A 的逆矩阵
A^k	方阵 A 的 k 次方幂
$\text{tr}(A)$	方阵 A 的迹, A 的主对角元素之和
$r(A)$	矩阵 A 的秩
$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$	向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩
(α, β)	向量 α 与 β 的内积
$ \alpha $	向量 α 的模(长度)
$\alpha \perp \beta$	向量 α 与 β 正交或垂直
$r_i \leftrightarrow r_j$	行列式(或矩阵)的第 i 行与第 j 行互换
$c_i \leftrightarrow c_j$	行列式(或矩阵)的第 i 列与第 j 列互换
$r_i \times k$	行列式(或矩阵)的第 i 行乘 k
$c_i \times k$	行列式(或矩阵)的第 i 列乘 k
$r_i \pm kr_j$	行列式(或矩阵)的第 i 行加上(或减去)第 j 行的 k 倍
$c_i \pm kc_j$	行列式(或矩阵)的第 i 列加上(或减去)第 j 列的 k 倍
$E(i, j)$	交换单位矩阵 E 的第 i 行(列)和第 j 行(列)得到的初等矩阵
$E_i(c)$	非零数 c 乘单位矩阵 E 的第 i 行(列)得到的初等矩阵
$E_{ij}(k)$	把单位矩阵 E 的第 i 行加上第 j 行的 k 倍得到的初等矩阵 或者把单位矩阵 E 的第 j 列加上第 i 列的 k 倍得到的初等矩阵

二、易错总结

① 行列式和矩阵的本质

(1) 行列式的本质是一个数,所以行列式的计算本质是数的运算,要用“=”连接;

行列式一定是“方”的,即行数和列数必须相等.

(2) 矩阵的本质是一个数表,矩阵进行初等变换时并不是恒等运算,要用“→”连接;

矩阵不一定是“方”的,即行数和列数可以相等也可以不等,只有行数和列数都相等的矩阵(方阵),才能求其行列式,如:

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 对应的行列式不存在:

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ 对应的行列式为 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 6 \end{vmatrix} = 0$.

② 行列式的运算三步法

第一步:观察结构.

观察行列式的结构特征,看是否有公因子、是否有成比例的行(或列)、是否可以拆项、每一行(列)相加是否为一个相同的数、是否能化为上(下)三角行列式等特殊行列式.

第二步:选用性质.

根据所观察到的行列式的结构特征,选择运用相应的性质进行计算.最常用的行列式的性质如下:

- ① 将行列式的行和列互换,行列式不变;
- ② 任意交换两行(或列),行列式变号;
- ③ 将行列式的某行(或列)乘常数 k 后,行列式变为原来的 k 倍;
- ④ 某行(或列)乘常数 k 后,加到另一行(或列),行列式不变;
- ⑤ 某行(或列)有公因子,可将公因子提到行列式符号的外面;
- ⑥ 行列式的某两行(或列)元素对应成比例,则行列式为零;
- ⑦ 行列式的可拆性.

第三步:细心计算.

① 利用性质时,要清楚哪些性质不变号,哪些性质要变号.

② 上(下)三角(主对角线)行列式的值等于主对角线元素乘积;副对角线行列式的值等于

$(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$ 倍的副对角线元素乘积,即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}\cdots a_{nn};$$

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & l_1 \\ 0 & \cdots & l_2 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ l_n & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & l_1 \\ 0 & \cdots & l_2 & a_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ l_n & \cdots & a_{n-1} & a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & \cdots & a_2 & l_1 \\ a_3 & \cdots & l_2 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ l_n & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} l_1 l_2 \cdots l_n.$$

例 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$.

第一步:观察结构.

无公因子、无成比例的项、不易拆项但可以化为下三角行列式,且每行(或列)相加之后为 3.

第二步:选用性质.

先选用性质 ④,将后三行每行的一倍加到第一行,行列式不变;再选用性质 ⑤,提取公因子到行列式符号外面,最后化简并计算.

第三步:进行计算,转化为上(下)三角行列式.

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -3.$$

③ 行列式的数乘与矩阵的数乘

(1) 行列式的数乘:行列式 D 的某一行或者某一列乘 k 倍,举例如下:

$$2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

(2) 矩阵的数乘: 矩阵中每一个元素都乘 k 倍, 举例如下:

$$2 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

(3) $|kA| = k^n |A|$, 其中 A 为 n 阶方阵.

kA 将矩阵 A 的每个元素都乘 k 倍, 故在计算行列式时, 每一行(或每一列) 都能提出公因子 k , 故 $|kA| = \underbrace{k \cdot k \cdot \cdots \cdot k}_{n\text{个}} |A| = k^n |A|$.

④ 矩阵乘法中可能不成立的结论

可能不成立的结论	原因或例	成立条件
$AB \neq BA$	① 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, AB 有意义, 但是 BA 无意义 ② 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, AB 为 m 阶矩阵, 但 BA 为 n 阶矩阵, 阶数不同 ③ 设 A, B 为同阶矩阵, AB 和 BA 都有意义, 但是结果不一样: 【例】$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	满足 $AB = BA$ 的方阵称为可交换矩阵或者叫作 A, B 可交换, 特别的, ① 任意 n 阶方阵和 n 阶单位矩阵, 一定有 $AE = EA$ ② B 是 A 的逆矩阵, 此时 $AB = BA = E$
$AB = O \Rightarrow A = O$ 或 $B = O$	【例】$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$	当 A 可逆时, $B = O$; 当 B 可逆时, $A = O$
$BA = CA$ 且 $A \neq O \Rightarrow B = C$; $AB = AC$ 且 $A \neq O \Rightarrow B = C$	【例】$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, AB = AC = O$ 但 $B \neq C$	A 可逆
$ A + B \neq A + B $	矩阵加法与行列式性质的区别	—

⑤ 矩阵方幂运算中可能不成立的结论

可能不成立的结论	原因或例	成立条件
$A^2 = A \Rightarrow A = O$ 或 $A = E$	【例】 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 满足 $A^2 = A$, 但 $A \neq O$ 且 $A \neq E$	① 当 A 可逆时, 等式两边左乘 A^{-1} , 可得 $A^{-1}A^2 = A^{-1}A$, 则 $A = E$ ② $A^2 - A = A(A - E) = O$, 当 $A - E$ 可逆时, $A = O$
$A^2 = E \Rightarrow A = \pm E$	【例】 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 满足 $A^2 = E$, 但 $A \neq \pm E$	—
$A^2 = O \Rightarrow A = O$	【例】 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq O$, 满足 $A^2 = O$	—
$(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$	AB 不一定等于 BA	$AB = BA$
$(A+B)(A-B) \neq A^2 - B^2$	AB 不一定等于 BA	$AB = BA$
$(AB)^T \neq A^T B^T$	AB 不一定等于 BA	$AB = BA$

⑥ 初等变换法求逆矩阵: $(A : E) \rightarrow (E : A^{-1})$

对于阶数较高 ($n \geq 3$) 的矩阵, 采用初等行变换法求逆矩阵比用伴随矩阵法 ($A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$) 更加简便, 但要注意:

- ① 只能初等行变换, 不能进行列变换;
- ② 若要利用列变换, 则需写成 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E \\ A^{-1} \end{pmatrix}$;
- ③ 当矩阵 A 可逆时, 可利用

$$(A : B) \rightarrow (E : A^{-1}B), \begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E \\ CA^{-1} \end{pmatrix}$$

求出 $A^{-1}B$ 和 CA^{-1} .

⑦ 求解线性方程组的注意事项

(1) 在求解线性方程组时, 会将系数矩阵或者增广矩阵变换为行最简矩阵, 要注意, 在整个过程中只能进行行变换, 不能进行列变换.

(2) 齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系不唯一, 但是线性无关的解向量的个数是唯一确定的.

(3) 基础解系的个数不等于系数矩阵的秩 (尤其注意选择题), 基础解系的个数加上系数

矩阵的秩等于矩阵列数,也就是未知数的个数.

⑧ 特征值和特征向量

(1) 根据特征值和特征向量的定义 $A\alpha = \lambda\alpha (\alpha \neq 0)$, 可知特征向量一定不是零向量.

(2) 每个特征值都要和它的特征向量一一对应.

(3) 矩阵相似对角化时, 写出的对角矩阵为 $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 那么求出来的可逆矩阵 P 中特征向量的位置和对角矩阵的特征值相对应, 而不是任意放置.

(4) 一个特征值一定有多个特征向量, 可能有多个线性无关的特征向量.

(5) 若二次型矩阵不满秩, 则该矩阵一定有特征值 0.

例 设 A 为 3 阶方阵, A 的三个特征值为 $1, 1, 2, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 分别为对应的三个特征向量, 则 ().

A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 必为 $3E - A$ 的特征向量

B. $\alpha_1 + \alpha_3$ 必为 $3E - A$ 的特征向量

C. $\alpha_1 + \alpha_2$ 必为 $3E - A$ 的特征向量

D. α_1, α_2 必为 $3E - A$ 的特征向量, α_3 不是 $3E - A$ 的特征向量

【解】 根据已知条件, 可得 $A\alpha_1 = \alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2, A\alpha_3 = 2\alpha_3$.

A 项:

$$(3E - A)\alpha_1 = 3\alpha_1 - \alpha_1 = 2\alpha_1,$$

$$(3E - A)\alpha_2 = 3\alpha_2 - \alpha_2 = 2\alpha_2,$$

$$(3E - A)\alpha_3 = 3\alpha_3 - 2\alpha_3 = \alpha_3,$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 $3E - A$ 的特征向量, A 正确.

B 项: $(3E - A)(\alpha_1 + \alpha_3) = 3\alpha_1 + 3\alpha_3 - \alpha_1 - 2\alpha_3 = 2\alpha_1 + \alpha_3$, 并不能写成

$$(3E - A)(\alpha_1 + \alpha_3) = k(\alpha_1 + \alpha_3)$$

的形式, 不满足特征向量的定义, 故 B 不正确.

C 项: 若 α_1, α_2 均为特征值 1 所对应的特征向量, 则 α_1, α_2 可能线性相关, 即 $\alpha_1 = k\alpha_2$, 当 $k = -1$ 时, $\alpha_1 + \alpha_2 = 0$, 零向量不能为特征向量, 故 C 不正确.

D 项: 与 A 项矛盾, 故 D 项一定不正确.

三、公式总结

① n 阶方阵行列式公式

$$|A^T| = |A|,$$

$$|kA| = k^n |A| \text{ (其中 } k \text{ 为常数)},$$

$$|AB| = |A| |B|,$$

$$|A^{-1}| = |A|^{-1} = \frac{1}{|A|} (|A| \neq 0).$$

② 矩阵乘法运算律

(1) 结合律: $(AB)C = A(BC)$, $(kA)B = A(kB) = k(AB)$.

(2) 分配律: $A(B+C) = AB+AC$, $(A+B)C = AC+BC$.

③ 方阵幂的运算

$$A^k A^l = A^{k+l}, \quad (A^k)^l = A^{kl}, \quad (aA)^k = a^k A^k,$$

$$|A^k| = |A|^k, \quad (A^k)^T = (A^T)^k.$$

④ 逆矩阵的运算

(1) $(A^{-1})^{-1} = A$.

(2) 若 $k \neq 0$, 且 kA 可逆, 则 $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$.

(3) AB 可逆, 则 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

(4) A^T 可逆, 则 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

(5) A^k 可逆, 则 $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$.

(6) $|A^{-1}| = |A|^{-1}$.

⑤ 伴随矩阵的公式

$$AA^* = A^*A = |A|E, \quad (A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{A}{|A|}, \quad (kA)^* = k^{n-1}A^*,$$

$$(A^*)^* = |A|^{n-2}A \ (n \geq 2), \quad |A^*| = |A|^{n-1}.$$

⑥ 矩阵的转置公式

$$(A+B)^T = B^T + A^T, \quad (kA)^T = kA^T,$$

$$(AB)^T = B^T A^T, \quad (A^T)^T = A.$$

⑦ 矩阵的秩

(1) 若 $A \neq O$, 则 $r(A) \geq 1$.

(2) 若 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则 $r(A) \leq \min\{m, n\}$.

(3) $r(A) = r(A^T)$.

(4) $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$.

(5) 当 A 可逆时, $r(AB) = r(B)$.

(6) 当 B 可逆时, $r(AB) = r(A)$.

(7) 设 A 是 n 阶矩阵, 则 $r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, (n \geq 2), \\ 0, & r(A) < n-1 \end{cases}$.

(8) 如果 A 是 $m \times n$ 矩阵, P 是 m 阶可逆矩阵, Q 是 n 阶可逆矩阵, 则

$$r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ).$$

⑧ 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, 则有

(1) $\alpha\beta^T = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$ (口诀: 一行乘一列为一个数).

$$(2) \alpha^T \beta = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1, b_2, \dots, b_n) = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix} \quad (\text{口诀: 一列乘一行为一个})$$

矩阵).

⑨ 空间中三个平面的位置与三元一次方程组的解的关系

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| (1) 交于一点 | 方程组有唯一解 ($r(A) = r(\bar{A}) = 3$). |
| (2) 交于一条直线 | 方程组有无穷多解 ($r(A) = r(\bar{A}) = 2$). |
| (3) 三个平面重合 | 方程组有无穷多解 ($r(A) = r(\bar{A}) = 1$). |
| (4) 三个平面平行但不重合 | 方程组无解 ($r(A) = 1, r(\bar{A}) = 2$). |
| (5) 两个平面重合, 与第三个平面平行 | 方程组无解 ($r(A) = 1, r(\bar{A}) = 2$). |
| (6) 其他情况 | 方程组无解 ($r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$). |

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$, 则三条直线

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0, \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0, (a_i^2 + b_i^2 \neq 0, i = 1, 2, 3) \\ a_3x + b_3y + c_3 = 0 \end{cases}$$

交于一点的充分必要条件为().

- A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关
 B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关
 C. $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2)$
 D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, α_1, α_2 线性无关

【解】 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2)$, $\bar{A} = (\alpha_1, \alpha_2, -\alpha_3)$, 三条直线交于一点, 则方程组有唯一解, 从而 $r(A) = r(\bar{A}) = 2$. 由 $r(A) = 2$ 知 α_1, α_2 线性无关; 由 $r(\bar{A}) = 2$ 知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 应选 D.

⑩ 矩阵运算的特征值和特征向量

矩阵	特征值	特征向量
A	λ	x
lA	$l\lambda$	x
A^t	λ^t	x
A^{-1}	$\frac{1}{\lambda}$	x
A^*	$\frac{ A }{\lambda}$	x
A^T	λ	不确定
$P^{-1}AP$	λ	$P^{-1}x$
$f(A) = \sum_{i=0}^n a_i A^i$	$f(\lambda) = \sum_{i=0}^n a_i \lambda^i$	x

⑪ 特征值的重要性质

设 n 阶矩阵 A 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则

(1) $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = \text{tr}(A)$;

(2) $\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = |A|$.

第三部分 线性代数核心计算

习题训练

一、行列式

1. 计算下列行列式.

$$(1) \begin{vmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(2) \begin{vmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 4 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(3) \begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 4 & 4 & 3 \\ 4 & 3 & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(4) \begin{vmatrix} 4 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & 0 & 3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(5) \begin{vmatrix} 4 & 1 & -2 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(6) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & -1 & -2 \\ 4 & 3 & 4 & -2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(7) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(8) \begin{vmatrix} 0 & -2 & 4 & 3 \\ 0 & 4 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 3 & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}.$

3. 计算 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}.$

4. 计算 4 阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 9 & 8 & 7 & 6 \end{vmatrix}.$

5. 设 a, b, c 为不相等的实数, 求方程 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & x \\ a^2 & b^2 & c^2 & x^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & x^3 \end{vmatrix} = 0$ 的根.

二、矩阵

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \end{pmatrix}$, 求 AB .

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

3. 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 & 2 \\ -2 & 2 & 0 & -1 \\ 4 & 2 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

4. 下列矩阵可逆的是().

A. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 16 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 9 & 27 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 9 & 8 & 7 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 5 & 8 \\ 3 & 7 & 10 \\ 2 & 6 & 9 \end{pmatrix}$

5. 设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, $B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} + a_{23} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} + a_{33} & a_{33} \\ a_{11} & a_{12} + a_{13} & a_{13} \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $B = ($).

A. QPA

B. APQ

C. PAQ

D. QAP

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 且 $BA = A + 2B$, 求 B .

7. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 且 $2A = BA - 4B$, 求 B .

8. 设 A, B, C 都是 n 阶矩阵, 满足 $B = E + AB, C = A + CA$, 则 $B - C =$ _____.

9. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{10} .

10. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 求 A^{2025} .

11. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 \\ 3 & 9 & 27 \end{pmatrix}$, 求 A^* .

12. 已知三阶矩阵 A 的逆矩阵 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求 $(A^*)^{-1}$.

13. 设 4 阶矩阵 A 和 B 满足 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 若 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 求 B .

14. 设 4 阶矩阵 A 和 B 满足 $2ABA^{-1} = AB + 6E$, 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 求 B .

三、线性方程组

1. 求齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 10x_3 + 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 - x_4 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 + 6x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$
 的通解.
2. 求齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 5x_3 - 2x_4 = 0, \\ -3x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ -11x_1 - 5x_2 - x_3 + 2x_4 = 0, \\ 5x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$
 的一个基础解系.
3. 设齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + kx_2 + x_3 = 0, \\ kx_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$
 只有零解, 求 k 的取值范围.
4. 求齐次线性方程组
$$\begin{cases} 3x_1 + 7x_2 + 8x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 0, \\ x_1 + 4x_2 - 9x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$
 的通解.
5. 求线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4, \\ x_1 - x_2 + 4x_3 = -5, \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 13 \end{cases}$$
 的通解.
6. 判断线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_2 + 2x_3 = 1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}$$
 是否有解, 若有解, 求出其通解.
7. 解非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = -1, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 5. \end{cases}$$

8. a, b 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$
 有唯一解.

9. 求线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$
 的通解.

10. 求非齐次线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4, \\ 3x_1 + 8x_2 - 2x_3 = 13, \\ 4x_1 - x_2 + 9x_3 = -6, \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -5 \end{cases}$$
 的基础解系和通解.

四、特征值与特征向量

1. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A 的特征值;

(2) 求 $E + A^{-1}$ 的特征值, 其中 E 是三阶单位矩阵.

2. 已知 $\alpha = (1, 3, 2)^T, \beta = (1, -1, 2)^T, B = \alpha\beta^T$, 若矩阵 A 与矩阵 B 相似, 求 $2A + E$ 的特征值.

3. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ -2 & 6 & -2 \\ -4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值与其对应的线性无关的特征向量.

4. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{pmatrix}$ 的特征值与全部的特征向量.

5. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & 8 & -2 \end{pmatrix}$ 的特征值与其对应的线性无关的特征向量.

6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = P^{-1} A P$, 求 $B + 2E$ 的特征值.

7. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A 的特征值及其对应的线性无关的特征向量.

8. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根, 求 a 的值.

答案解析

一、行列式

1. (1) 【答案】 58

$$\begin{aligned} \text{【解】} \quad \begin{vmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} &= - \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -12 & -2 \\ 0 & 7 & 6 \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -12 & -2 \\ 0 & 0 & \frac{29}{6} \end{vmatrix} = 58. \end{aligned}$$

(2) 【答案】 6

$$\text{【解】} \quad \begin{vmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 4 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} = 6.$$

(3) 【答案】 -67

$$\begin{aligned} \text{【解】} \quad \begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 4 & 4 & 3 \\ 4 & 3 & 0 \end{vmatrix} &= - \begin{vmatrix} 4 & 4 & 3 \\ 3 & -2 & 4 \\ 4 & 3 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 6 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \\ 4 & 3 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 6 & -1 \\ 0 & -20 & 7 \\ 0 & -21 & 4 \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} -20 & 7 \\ -21 & 4 \end{vmatrix} = - [(-20) \times 4 - (-21) \times 7] = -67. \end{aligned}$$

(4) 【答案】 -22

$$\begin{aligned} \text{【解】} \quad \begin{vmatrix} 4 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & 0 & 3 \end{vmatrix} &= - \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 4 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & 0 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 5 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -22 \end{vmatrix} = -22. \end{aligned}$$

(5)【答案】 2

$$\begin{aligned}
 \text{【解】} \quad & \begin{vmatrix} 4 & 1 & -2 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & -5 \end{vmatrix} \\
 & = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 2.
 \end{aligned}$$

(6)【答案】 89

$$\begin{aligned}
 \text{【解】} \quad & \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & -1 & -2 \\ 4 & 3 & 4 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & -6 & 5 & -6 \\ 0 & 11 & -8 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & -2 & 1 \\ -6 & 5 & -6 \\ 11 & -8 & 6 \end{vmatrix} \\
 & = (-2) \times 5 \times 6 + (-2) \times (-6) \times 11 + (-6) \times \\
 & \quad (-8) \times 1 - 1 \times 5 \times 11 - (-6) \times (-8) \times (-2) - \\
 & \quad (-2) \times (-6) \times 6 \\
 & = 89.
 \end{aligned}$$

(7)【答案】 15

$$\begin{aligned}
 \text{【解】} \quad & \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \end{vmatrix} \\
 & = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{vmatrix} = 15.
 \end{aligned}$$

(8)【答案】 48

$$\begin{aligned}
 \text{【解】} \quad & \begin{vmatrix} 0 & -2 & 4 & 3 \\ 0 & 4 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 3 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{4+1} \times 3 \begin{vmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & -10 & -1 \end{vmatrix} \\
 & = 3 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 48.
 \end{aligned}$$

2.【解】 把第 2, 3, 4 列均加到第 1 列, 得

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \begin{vmatrix} x & -1 & 1 & x-1 \\ x & -1 & x+1 & -1 \\ x & x-1 & 1 & -1 \\ x & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \\
 &= x \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 0 & 0 & x & -x \\ 0 & x & 0 & -x \\ 0 & 0 & 0 & -x \end{vmatrix} = -x^2 \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & x \\ 0 & x & 0 \end{vmatrix} = x^4.
 \end{aligned}$$

3.【解】 按照第一列展开, 有

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= a \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a & b \\ a & b \\ a & b \\ a & b \end{vmatrix} + b \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} b \\ a & b \\ a & b \\ a & b \end{vmatrix} \\
 &= a^n + (-1)^{n+1} b^n.
 \end{aligned}$$

4.【解】 将第一行加到第四行, 得

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 10 & 10 & 10 & 10 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

$$= -10(2-1)(3-1)(3-2)(4-1)(4-2)(4-3) = -120.$$

$$5. \text{【解】} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & x \\ a^2 & b^2 & c^2 & x^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & x^3 \end{vmatrix} = (x-c)(x-b)(x-a)(c-b)(c-a)(b-a) = 0.$$

因为 a, b, c 为不相等的实数, 则

$$(x-c)(x-b)(x-a) = 0,$$

故方程的根为 $x=a$ 或 $x=b$ 或 $x=c$.

二、矩阵

$$1. \text{【解】} AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9+12 & 8+10 & 7+8 \\ 27+24 & 24+20 & 21+16 \\ 45+36 & 40+30 & 35+24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 & 18 & 15 \\ 51 & 44 & 37 \\ 81 & 70 & 59 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} 2. \text{【解】} (A : E) &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - 2r_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{r_3 + r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -3 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{-r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 & -1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow[r_2 - 2r_3]{r_1 - r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -7 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow{r_1 - r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -7 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 & -1 \end{array} \right], \end{aligned}$$

$$\text{所以 } A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 5 & -2 \\ 2 & -7 & 3 \\ -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$3. \text{【解】} (A : E) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} -2 & 0 & -2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} -\frac{1}{2}r_1 \\ r_2+2r_1 \\ r_3-4r_1 \\ r_4+2r_1 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & -1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & -3 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} r_2 \leftrightarrow r_4 \\ r_3-2r_2 \\ r_4-2r_2 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & -1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 10 & 4 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} -\frac{1}{2}r_3 \\ \frac{1}{3}r_4 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & -1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & -2 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{2}{3} \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} r_1+r_4 \\ r_2+3r_4 \\ r_3+5r_4 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & -\frac{1}{2} & -\frac{7}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{2}{3} \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} r_1-r_3 \\ r_2-r_3 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & -\frac{4}{3} & \frac{1}{2} & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{2} & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & -\frac{1}{2} & -\frac{7}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{2}{3} \end{array} \right),$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{4}{3} & \frac{1}{2} & \frac{5}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{2} & \frac{4}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & -\frac{1}{2} & -\frac{7}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

4.【答案】 B

【解】 对于 A, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其对应的行列式为 0, 不可逆;

对于 B, $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 16 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 9 & 27 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 8 \\ 0 & 3 & 15 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 其对应的行列式不为 0, 可逆;

对于 C, $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 9 & 8 & 7 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其对应的行列式为 0, 不可逆;

对于 D, $\begin{pmatrix} 1 & 5 & 8 \\ 3 & 7 & 10 \\ 2 & 6 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 5 & 8 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 5 & 8 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其对应的行列式为 0, 不可逆.

综上所述, 选 B.

5.【答案】 C

【解】 根据矩阵乘法及初等矩阵得

$$\begin{aligned} PAQ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} + a_{23} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} + a_{33} & a_{33} \\ a_{11} & a_{12} + a_{13} & a_{13} \end{pmatrix} = B. \end{aligned}$$

6.【解】 由 $BA = A + 2B$ 得 $B(A - 2E) = A$, 且

$$|A - 2E| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0,$$

则 $A - 2E$ 可逆, 有

$$\begin{aligned} B &= A(A - 2E)^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

7.【解】 由 $2A = BA - 4B$ 得 $2A = B(A - 4E)$, 且

$$|A - 4E| = \begin{vmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = (-1)^{3+3} \cdot (-2) \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -16 \neq 0,$$

则 $A - 4E$ 可逆, 有 $B = 2A(A - 4E)^{-1}$, 其中

$$\begin{aligned} (A - 4E : E) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} -3 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} -3 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{array} \right). \end{aligned}$$

$$\text{故 } (A - 4E)^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \text{ 所以}$$

$$B = 2A(A - 4E)^{-1} = 2 \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

8.【答案】 E

【解】 由 $B = E + AB$ 得 $(E - A)B = E$.

由 $C = A + CA$ 得 $C(E - A) = A \Rightarrow C(E - A)B = AB \Rightarrow C = AB$, 则

$$B - C = E + AB - AB = E.$$

9.【解】 因为 $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2A$, 所以

$$A^2 = 2A \Rightarrow A^3 = 2A^2 = 2^2A \Rightarrow \cdots \Rightarrow A^{10} = 2^9A,$$

$$\text{故 } A^{10} = \begin{pmatrix} 2^9 & 0 & 2^9 \\ 0 & 2^{10} & 0 \\ 2^9 & 0 & 2^9 \end{pmatrix}.$$

10.【解】 因为 $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$

$$A^3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = -2A,$$

$$\text{则 } A^{2025} = -2A^{2023} = (-2)^2 A^{2021} = \cdots = (-2)^{1012} A = 2^{1012} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

11.【解】 由 $AA^* = |A|E$ 得 $A^* = |A|A^{-1}$, 其中

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 \\ 3 & 9 & 27 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 6 & 24 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 12.$$

$$(A : E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 8 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 9 & 27 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 6 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 24 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 6 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 3 & -3 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 2 & 0 & -5 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{6} \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{5}{2} & 2 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{6} \end{array} \right),$$

$$\text{则 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{3} \\ -\frac{5}{2} & 2 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{6} \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 18 & -9 & 2 \\ -15 & 12 & -3 \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}, \text{故}$$

$$A^* = |A| A^{-1} = 12A^{-1} = 12 \times \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 18 & -9 & 2 \\ -15 & 12 & -3 \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36 & -18 & 4 \\ -30 & 24 & -6 \\ 6 & -6 & 2 \end{pmatrix}.$$

12.【解】 由 $AA^* = |A| E$ 得 $A^* = |A| A^{-1}$, 则 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A = |A^{-1}| A$. 其中

$$|A^{-1}| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 2,$$

$$\begin{aligned}
 (A^{-1} : E) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \\
 &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right),
 \end{aligned}$$

$$\text{则 } A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \text{故}$$

$$(A^*)^{-1} = 2A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$13. \text{【解】 } ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E \Rightarrow AB = B + 3A \Rightarrow A^*AB = A^*B + 3A^*A$$

$$\Rightarrow |A|B = A^*B + 3|A|E.$$

$$\text{由 } |A^*| = 8 \text{ 且 } |A^*| = |A|^3, \text{ 有 } |A| = 2, \text{ 则 } 2B = A^*B + 6E \Rightarrow (2E - A^*)B = 6E,$$

$$\text{其中 } |2E - A^*| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -6 \end{vmatrix} = -6 \neq 0, \text{ 故 } 2E - A^* \text{ 可逆, 有}$$

$$B = 6(2E - A^*)^{-1}.$$

$$(2E - A^* : E) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & 0 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{6} \end{array} \right),$$

$$\text{则 } (2E - A^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}, \text{故}$$

$$B = 6(2E - A^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

14. 【解】 $2ABA^{-1} = AB + 6E \Rightarrow 2A^{-1}ABA^{-1}A = A^{-1}ABA + 6A^{-1}EA$
 $\Rightarrow 2B = BA + 6E$
 $\Rightarrow B(2E - A) = 6E.$

$$\text{故 } B = 6(2E - A)^{-1} = 6 \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = 6 \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

三、线性方程组

1.【解】 对系数矩阵进行初等变换,有

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 10 & 2 \\ 2 & 1 & 5 & -1 \\ 3 & 2 & 6 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得同解方程组为 $\begin{cases} x_1 + 4x_3 = 0, \\ x_2 - 3x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$ 则原方程组的通解为

$$X = \begin{pmatrix} -4x_3 \\ 3x_3 + x_4 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 x_3, x_4 为任意常数.

2.【解】 对系数矩阵进行初等变换,有

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & -2 \\ -3 & -2 & 1 & 1 \\ -11 & -5 & -1 & 2 \\ 5 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & -2 \\ 0 & 7 & -14 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

因为 $r(A) = 2$, 所以自由变量的个数为 $n - r(A) = 4 - 2 = 2$, 令 x_3, x_4 为自由变量, 取 $x_3 =$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, x_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则原方程组的一个基础解系为

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{7} \\ \frac{5}{7} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3.【解】 系数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ k & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 1-k & 1-k \end{pmatrix},$$

因为齐次线性方程组只有零解, 所以 $r(A) = 3$, 则 $k \neq 1$.

4.【解】 用初等行变换化系数矩阵 A 为行最简形,有

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 8 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 4 & -9 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 2 & -14 \\ 0 & 1 & -7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 19 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$r(A)=2$, 基础解系含 $3-2=1$ 个自由向量, 同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 = -19x_3, \\ x_2 = 7x_3, \end{cases}$$

则通解为

$$X = x_3 \begin{pmatrix} -19 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 x_3 为任意常数.

5.【解】 对增广矩阵做初等行变换有

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 4 & -5 \\ 3 & 4 & -2 & 13 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & -5 & 7 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right],$$

因为 $r(A)=r(\bar{A})=3$, 所以方程组有唯一解, 唯一解为

$$X = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

$$6.【解】 \bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 2 & 3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

因为 $r(A)=r(\bar{A})=2 < 3$, 所以方程组有无数个解. 方程组 $AX=0$ 的一个基础解系为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{方程组 } AX=b \text{ 的一个特解为 } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{故原方程组的通解为}$$

$$X = C \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

其中 C 为任意常数.

$$7. \text{【解】 } \bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 & 5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

因为 $r(A) \neq r(\bar{A})$, 所以方程组无解.

$$8. \text{【解】 } \bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{array} \right).$$

当 $a \neq 1, b$ 为任意常数时, 方程组有唯一解.

$$9. \text{【解】 } \bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & -2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -3 & -1 \end{array} \right).$$

同解方程组为

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 1, \\ x_2 + 3x_3 - 3x_4 = -1, \end{cases}$$

则

$$\begin{cases} x_1 = 1 + x_3 - x_4, \\ x_2 = -1 - 3x_3 + 3x_4, \\ x_3 = x_3, \\ x_4 = x_4, \end{cases}$$

故

$$X = \begin{pmatrix} 1+x_3-x_4 \\ -1-3x_3+3x_4 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix},$$

其中 x_3, x_4 为任意常数.

$$10. \text{【解】 } \bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 3 & 8 & -2 & 13 \\ 4 & -1 & 9 & -6 \\ 1 & -2 & 4 & -5 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

因为 $r(A) = r(\bar{A}) = 2$, 所以方程组有无穷多解, 选 x_3 为自由变量, 则方程组的一个基础解

系为 $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 故方程组的通解为

$$X = k \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

其中 k 为任意常数.

四、特征值与特征向量

1. 【解】 (1) 矩阵 A 的特征方程

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda+1 & 2 \\ -2 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 & -2 \\ \lambda-1 & \lambda-1 & 0 \\ -2 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda+5) = 0,$$

由此可得矩阵 A 的特征值为 $1, 1, -5$.

(2) 设 λ 为矩阵 A 的特征值, 对应的特征向量为 α , 即 $A\alpha = \lambda\alpha$, 则

$$A^{-1}\alpha = \frac{1}{\lambda}\alpha,$$

于是 $(E + A^{-1})\alpha = \left(1 + \frac{1}{\lambda}\right)\alpha$, 即 $E + A^{-1}$ 有特征值 $1 + \frac{1}{\lambda}$.

把 $\lambda = 1, 1, -5$ 代入得 $E + A^{-1}$ 的特征值为 $2, 2, \frac{4}{5}$.

2.【解】 由于矩阵 A 与矩阵 B 相似, 所以矩阵 A 与矩阵 B 有相同的特征值, 而 $B = \alpha\beta^T =$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}, \text{ 于是}$$

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & -2 \\ -3 & \lambda + 3 & -6 \\ -2 & 2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ \lambda & \lambda + 3 & 2\lambda \\ 0 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda + 2 & 2\lambda \\ 0 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda - 2),$$

由 B 的特征值为 $0, 0, 2$, 可知 A 的特征值为 $0, 0, 2$, 从而 $2A + E$ 的特征值为 $1, 1, 5$.

$$\begin{aligned} 3.【解】 \quad |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 2 & 4 \\ 2 & \lambda - 6 & 2 \\ 4 & 2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 7 & 2 & 4 \\ 0 & \lambda - 6 & 2 \\ 7 - \lambda & 2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda - 7 & 2 & 4 \\ 0 & \lambda - 6 & 2 \\ 0 & 4 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 7)^2(\lambda + 2). \end{aligned}$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 7, \lambda_3 = -2$.

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 7$ 时, $(7E - A)X = 0$, 有

$$7E - A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

解得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 7$ 对应的线性无关的特征向量为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda_3 = -2$ 时, $(-2E - A)X = 0$, 有

$$-2E - A = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 4 \\ 2 & -8 & 2 \\ 4 & 2 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

解得 $\lambda_3 = -2$ 对应的线性无关的特征向量为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$$4. \text{【解】 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 6 & 11 & \lambda + 6 \end{vmatrix} = \lambda^3 + 6\lambda^2 + 11\lambda + 6 = (\lambda + 1)(\lambda + 2)(\lambda + 3), \text{ 从而}$$

A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = -3$.

当 $\lambda_1 = -1$ 时, $(-E - A)X = 0$, 有

$$-E - A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 6 & 11 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

解得 $\lambda_1 = -1$ 对应的特征向量为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

故 $\lambda_1 = -1$ 对应的全部的特征向量为 $k_1 \xi_1 (k_1 \neq 0)$.

当 $\lambda_2 = -2$ 时, $(-2E - A)X = 0$, 有

$$-2E - A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 6 & 11 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

解得 $\lambda_2 = -2$ 对应的特征向量为

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

故 $\lambda_2 = -2$ 对应的全部的特征向量为 $k_2 \xi_2 (k_2 \neq 0)$.

当 $\lambda_3 = -3$ 时, $(-3E - A)X = 0$, 有

$$-3E - A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & -1 \\ 6 & 11 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 9 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

解得 $\lambda_3 = -3$ 对应的特征向量为

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

故 $\lambda_3 = -3$ 对应的全部的特征向量为 $k_3 \xi_3 (k_3 \neq 0)$.

$$5. \text{【解】} \quad |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda + 1 & 0 \\ -4 & -8 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda - 1)^2,$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$.

当 $\lambda_1 = -2$ 时, $(-2E - A)X = 0$, 有

$$-2E - A = \begin{pmatrix} -5 & -1 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ -4 & -8 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

解得 $\lambda_1 = -2$ 对应的线性无关的特征向量为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 时, $(E - A)X = 0$, 有

$$E - A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ -4 & -8 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

解得 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 对应的线性无关的特征向量为

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

6.【解】 已知 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 则

$$A^* = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

又 $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 故

$$B = P^{-1}A^*P = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & -4 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix},$$

从而

$$B + 2E = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ -2 & 7 & -4 \\ -2 & -2 & 5 \end{pmatrix},$$

$$|\lambda E - (B + 2E)| = \begin{vmatrix} \lambda - 9 & 0 & 0 \\ 2 & \lambda - 7 & 4 \\ 2 & 2 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 9)^2(\lambda - 3),$$

故 $B + 2E$ 的特征值为 9, 9, 3.

$$7. \text{【解】 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 \\ -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^3.$$

则 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$.

此时 $(E - A)X = 0$, 有

$$E - A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix},$$

解得 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 对应的线性无关的特征向量为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

8.【解】 矩阵 A 的特征方程为

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 3 \\ 1 & \lambda - 4 & 3 \\ -1 & -a & \lambda - 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 3 \\ 2 - \lambda & \lambda - 2 & 0 \\ -1 & -a & \lambda - 5 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & -a & \lambda - 5 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda - 1 & \lambda - 3 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & -a - 1 & \lambda - 5 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2)(\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3a) = 0, \end{aligned}$$

若 $\lambda = 2$ 是特征方程的二重根, 则

$$2^2 - 16 + 18 + 3a = 0,$$

解得 $a = -2$. 此时 A 的特征值为 $2, 2, 6$.

若 $\lambda = 2$ 不是特征方程的二重根, 则 $\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3a$ 为完全平方式, 从而 $18 + 3a = 16$. 解

得 $a = -\frac{2}{3}$, 此时 A 的特征值为 $2, 4, 4$.